



Ayudantía 1 - Modelos probabilísticos

1. Se lanza un dado n veces. El evento “En el i -ésimo lanzamiento sale 2” será denotado por A_i , con $i = 1, \dots, n$. Describa los siguientes eventos usando los conjuntos A_i y las operaciones usuales entre eventos;

- (a) $B =$ “En ninguno de los n lanzamientos sale 2”.
- (b) $C =$ “En al menos un lanzamiento sale 2”.
- (c) $D =$ “En exactamente un lanzamiento sale 2”.
- (d) $E =$ “En a lo más en un lanzamiento sale 2”.

2. Sea $\Omega \neq \emptyset$ y $\mathcal{F}_i, i = 1, 2, 3$, σ -álgebras de subconjuntos de Ω tales que $\mathcal{F}_3 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_1$.

- (a) ¿Es $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ una σ -álgebra?
- (b) ¿Es $\mathcal{F}_3 \cap (\mathcal{F}_1 - \mathcal{F}_2)$ una σ -álgebra?
- (c) ¿Es $\mathcal{F}_1 \cap (\mathcal{F}_2 \cup \mathcal{F}_3)$ una σ -álgebra?

3. Suponga que $0 \leq a_i \leq 1$ tal que $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = 1$, y sea P_i una colección de medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. Defina la medida de probabilidad P dada por

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i P_i(A),$$

para $A \in \mathcal{F}$. Muestre que P es una medida de probabilidad.

4. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad. Demuestre que

- (a) Si $A_1 \subset A_2 \subset \dots \in \mathcal{F}$, entonces $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$
- (b) Si $A_1 \supset A_2 \supset \dots \in \mathcal{F}$, entonces $P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$